DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 02 · Durée : 4 heures

Transmission synaptique et réflexe myotatique

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La jonction neuromusculaire (plaque motrice) assure la transmission du message nerveux du motoneurone à la fibre musculaire. Par un exposé illustré d'un schéma annoté, décris l'ultrastructure de cette synapse, puis explique les mécanismes de la transmission du message nerveux et l'arrêt de cette transmission.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

On étudie les propriétés d'un neurone moteur M de la moelle épinière qui reçoit trois neurones présynaptiques A, B et C. Une microélectrode enregistre le potentiel du corps cellulaire de M (potentiel de repos : −70 mV ; seuil : −55 mV).

N°	Stimulation	Réponse de M
1	A seul, un choc	Dépolarisation de 7 mV, brève
2	B seul, un choc	Dépolarisation de 8 mV, brève
3	C seul, un choc	Hyperpolarisation de 4 mV
4	A et B simultanément	Potentiel d'action
5	A, B et C simultanément	Dépolarisation de 11 mV, pas de potentiel d'action
6	A seul, trois chocs à 2 ms d'intervalle	Potentiel d'action
7	A et B simultanément, après injection de strychnine dans la moelle	Potentiel d'action
8	A, B et C simultanément, après injection de strychnine	Potentiel d'action

1) Nomme les réponses obtenues en 1, 2 et 3 et précise la nature des synapses A-M, B-M et C-M. **[1,5 pt]**

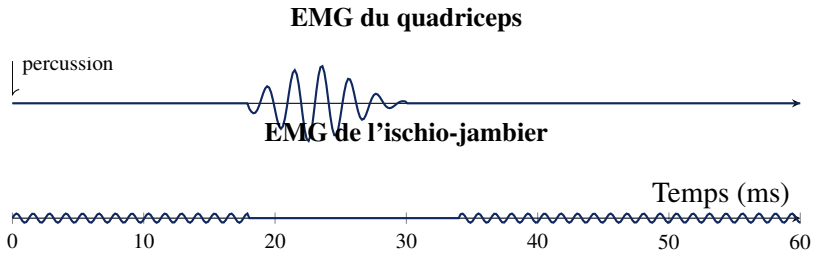
2) Explique les résultats des expériences 4, 5 et 6 en nommant les phénomènes mis en évidence. **[3 pts]**

3) Représente l'allure des enregistrements des expériences 3 et 6. **[1,5 pt]**

4) La strychnine est un poison convulsivant. Exploite les expériences 7 et 8 pour préciser son mode d'action, puis explique les convulsions qu'elle provoque. **[2 pts]**

Exercice 2 (07 points)

On percute le tendon rotulien d'un sujet assis et on enregistre l'activité électrique (électromyogramme, EMG) du quadriceps (extenseur) et du muscle ischio-jambier (fléchisseur).



Au repos, l'ischio-jambier présente une faible activité permanente (tonus).

1) Analyse les deux enregistrements. **[1,5 pt]**

2) Le délai entre la percussion et la réponse du quadriceps est de 18 ms. La distance totale parcourue (fuseau-moelle-muscle) est de 1,6 m et la vitesse de conduction des fibres est de 100 m/s. Montre que ce réflexe est monosynaptique (délai synaptique : 0,5 à 1 ms ; on comptera 1 ms pour la transmission neuromusculaire et la contraction). **[2 pts]**

3) Explique l'arrêt de l'activité de l'ischio-jambier pendant la réponse. **[1,5 pt]**

4) Construis un schéma des connexions nerveuses responsables de ces deux réponses. **[2 pts]**

LN_EDUCATION